Um Curso de Cálculo Volume 1

6ª Edição (Guidorizzi)

Resoluções Completas e Passo a Passo do Capítulo 8
Derivadas

Rogério Campos

29 de outubro de 2026

Sumário

Capítulo 7 - Derivadas **3**

7.1 Introdução 4
7.2 Derivada de uma função 5
7.3 Derivadas de x^n e $\sqrt[n]{x}$ 13
7.4 Derivadas de e^x e $\ln(x)$ 15
7.5 Derivadas de Funções Trigonométricas 16
7.6 Derivabilidade e Continuidade 17
7.7 Regras de Derivação 18
7.8 Função Derivada e Derivadas de Ordem Superior 22
7.9 Notações para a Derivada 23
7.10 Regra da Cadeia para Derivação de Função Composta . . . 25
7.11 Aplicações da Regra da Cadeia 26
7.12 Derivada de $f(x)^{g(x)}$ 31
7.13 Derivação da Função Dada Implicitamente 33
7.14 Interpretação de $\frac{dy}{dx}$ como um Quociente Diferencial 35
7.15 Velocidade e Aceleração. Taxa de Variação 36
7.16 Problemas Reta Tangente e Normal ao Gráfico de uma Função 39
7.17 Exercícios do Capítulo 41

Capítulo 7 - Derivadas

7.1 Introdução

Esta subseção não possui exercícios

7.2 Derivada de uma função

Ferramentas e Recursos da Seção

Definição Formal de Derivada num Ponto: Sejam f uma função e p um ponto de seu domínio. O limite

$$\lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

quando existe e é finito, denomina-se **derivada de f em p** e indica-se por $f'(p)$. Se f admite derivada em p, dizemos que f é **derivável** (ou diferenciável) em p.

Formas Equivalentes de Cálculo: Fazendo a mudança de variável $x = p + h$ (onde $x \to p \iff h \to 0$), obtém-se a forma alternativa clássica por acréscimo:

- **Forma por aproximação pontual:**

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

- **Forma por acréscimo ($h = \Delta x$):**

$$f'(p) = \lim_{h \to 0} \frac{f(p + h) - f(p)}{h}$$

Interpretação Geométrica e Reta Tangente:

- $f'(p)$ representa geometricamente o **coeficiente angular** (m) da reta tangente ao gráfico de f no ponto $(p, f(p))$.
- A equação da reta tangente ao gráfico de f em $(p, f(p))$ é dada por:

$$y - f(p) = f'(p)(x - p)$$

Atenção aos Detalhes e Dicas de Resolução

Dificuldades Frequentes e Estratégias de Resolução:

- **Escolha da forma do limite:** Para pontos numéricos fixos (ex.: $p = 2$), a forma $\frac{f(x)-f(p)}{x-p}$ frequentemente simplifica fatorações polinomiais mais rápido. Já para encontrar a função derivada geral $f'(x)$, a forma por acréscimo com $h \to 0$ costuma ser mais direta.
- **Cuidado com o quociente indeterminante:** O limite da derivada sempre produz a forma $\left[\frac{0}{0}\right]$. Você **deve** manipular algebricamente a expressão (fatorando, racionalizando ou cancelando termos) até eliminar o fator $(x - p)$ ou o denominador h antes de avaliar o limite.
- **Funções por várias sentenças ou módulos:** Para verificar derivabilidade em pontos de transição (ex.: em $x = 0$ para $f(x) = |x|$), é obrigatório calcular os **limites laterais** do quociente de Newton:

$$f'_+(p) = \lim_{x \to p^+} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} \quad \text{e} \quad f'_-(p) = \lim_{x \to p^-} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

  $f'(p)$ existirá se, e somente se, $f'_+(p) = f'_-(p)$ e ambos forem finitos.
- **Derivabilidade implica Continuidade:** Se f é derivável em p, então f é automaticamente contínua em p. Se a função apresentar descontinuidade em p, a derivada em p não existirá imediatamente (sem necessidade de calcular o limite).

Aquecendo os motores

Exercício 1. Seja $f(x) = x^2 + 1$. Calcule:

a) $f'(x)$

Recursos Utilizados

Utilizaremos a definição de derivada por acréscimo:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Ferramentas Algébricas:

- Expansão de binômio: $(x+h)^2 = x^2 + 2hx + h^2$.
- Fatoração do quociente incremental para simplificar o fator comum h.

Sabemos pela definição formal que:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \tag{1}$$

Primeiro, manipulamos o quociente incremental:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \tag{2}$$

Como foi dado $f(x) = x^2 + 1$, temos:

$$f(x+h) = (x+h)^2 + 1 = x^2 + 2hx + h^2 + 1$$

Substituindo $f(x+h)$ e $f(x)$ em (2) para $h \neq 0$:

$$\begin{aligned}
\frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{(x^2 + 2hx + h^2 + 1) - (x^2 + 1)}{h} \\
&= \frac{2hx + h^2}{h} \\
&= \frac{h(2x+h)}{h} \\
&= 2x + h
\end{aligned}$$

Daí, aplicando o limite em (1) quando $h \to 0$:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} (2x + h) = 2x$$

Portanto:

$$f'(x) = 2x$$

b) $f'(0)$

Recursos Utilizados

Utilizaremos a definição formal de derivada no ponto $p = 0$:

$$f'(0) = \lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$$

Pela definição formal de derivada no ponto $p = 0$, temos:

$$f'(0) = \lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \tag{1}$$

Primeiro, manipulamos o quociente incremental para $x \neq 0$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \tag{2}$$

Sendo $f(x) = x^2 + 1$, calculamos o valor da função em $p = 0$:

$$f(0) = 0^2 + 1 = 1$$

Substituindo $f(x)$ e $f(0)$ em (2):

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \frac{(x^2 + 1) - 1}{x} \\ &= \frac{x^2}{x} \\ &= x \end{aligned}$$

Daí, aplicando o limite em (1) quando $x \to 0$:

$$f'(0) = \lim_{x \to 0} x = 0$$

Portanto:

$$f'(0) = 0$$

c) $f'(1)$

Recursos Utilizados

Utilizaremos a definição formal de derivada no ponto $p = 1$:

$$f'(1) = \lim_{x \to 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

Ferramentas Algébricas:

- Fatoração por diferença de dois quadrados: $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$.

Pela definição formal de derivada no ponto $p = 1$, temos:

$$f'(1) = \lim_{x \to 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \tag{1}$$

Primeiro, manipulamos o quociente incremental para $x \neq 1$:

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \tag{2}$$

Sendo $f(x) = x^2 + 1$, calculamos o valor da função em $p = 1$:

$$f(1) = 1^2 + 1 = 2$$

Substituindo $f(x)$ e $f(1)$ em (2):

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \frac{(x^2 + 1) - 2}{x - 1} \\ &= \frac{x^2 - 1}{x - 1} \\ &= \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} \\ &= x + 1 \end{aligned}$$

Daí, aplicando o limite em (1) quando $x \to 1$:

$$f'(1) = \lim_{x \to 1} (x + 1) = 1 + 1 = 2$$

Portanto:

$$f'(1) = 2$$

Exercício 2.

Exercício 3.

a)

b)

c)

Exercício 4.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Exercício 5.

a)

b)

c)

d)

Exercício 6.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Exercício 7.

Exercício 8.

Exercício 9.

Exercício 10.

Exercício 11.

Exercício 12.

Exercício 13.

Exercício 14.

Exercício 15.

a)

b)

Exercício 16.

a)

b)

Exercício 17.

a)

b)

Exercício 18.

Exercício 19.

7.3 Derivadas de x^n e $\sqrt[n]{x}$

Exercício 1.

a)

b)

c)

Exercício 2.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Exercício 3.

Exercício 4.

Exercício 5.

a)

b)

c)

Exercício 6.

a)

b)

c)

d)

Exercício 7.

Exercício 8.

Exercício 9.

7.4 Derivadas de e^x e $\ln(x)$

Exercício 1.

Exercício 2.

Exercício 3.

Exercício 4.

a)

b)

c)

d)

Exercício 5.

Exercício 6.

a)

b)

c)

d)

7.5 Derivadas de Funções Trigonométricas

Exercício 1.

a)

b)

Exercício 2.

Exercício 3.

a)

b)

c)

d)

Exercício 4.

a)

b)

Exercício 5.

Exercício 6.

a)

b)

Exercício 7.

a)

b)

7.6 Derivabilidade e Continuidade

Exercício 1.

a)

b)

Exercício 2.

a)

b)

Exercício 3.

a)

b)

7.7 Regras de Derivação

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

Exercício 2.

Exercício 3.

a)

b)

Exercício 4.

a)

b)

c)

Exercício 5.

Exercício 6.

a)

b)

c)

Exercício 7.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Exercício 8.

a)

b)

c)

d)

Exercício 9.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

Exercício 10.

a)

b)

c)

d)

Exercício 11.

a)

b)

Exercício 12.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Exercício 13.

Exercício 14.

a)

b)

c)

d)

7.8 Função Derivada e Derivadas de Ordem Superior

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Exercício 2.

a)

b)

Exercício 3.

a)

b)

c)

d)

7.9 Notações para a Derivada

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

Exercício 2.

a)

b)

Exercício 3.

Exercício 4.

Exercício 5.

Exercício 6.

Exercício 7.

Exercício 8.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Exercício 9.

Exercício 10.

Exercício 11.

Exercício 12.

Exercício 13.

Exercício 14.

Exercício 15.

Exercício 16.

a)

b)

7.10 Regra da Cadeia para Derivação de Função Composta

Esta subseção não possui exercícios

7.11 Aplicações da Regra da Cadeia

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

Exercício 2.

Exercício 3.

Exercício 4.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

Exercício 5.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

Exercício 6.

Exercício 7.

Exercício 8.

Exercício 9.

Exercício 10.

Exercício 11.

Exercício 12.

Exercício 13.

Exercício 14.

Exercício 15.

a)

b)

c)

d)

Exercício 16.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

Exercício 17.

Exercício 18.

Exercício 19.

Exercício 20.

Exercício 21.

Exercício 22.

Exercício 23.

a)

b)

c)

Exercício 24.

Exercício 25.

Exercício 26.

Exercício 27.

Exercício 28.

Exercício 29.

a)

b)

Exercício 30.

7.12 Derivada de $f(x)^{g(x)}$

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

Exercício 2.

Exercício 3.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

7.13 Derivação da Função Dada Implicitamente

Exercício 1.

Exercício 2.

Exercício 3.

Exercício 4.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

Exercício 5.

Exercício 6.

Exercício 7.

Exercício 8.

a)

b)

Exercício 9.

Exercício 10.

Exercício 11.

7.14 Interpretação de $\frac{dy}{dx}$ como um Quociente Diferencial

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

Exercício 2.

a)

b)

Exercício 3.

a)

b)

Exercício 4.

a)

b)

7.15 Velocidade e Aceleração. Taxa de Variação

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

Exercício 2.

a)

b)

c)

Exercício 3.

a)

b)

c)

d)

Exercício 4.

Exercício 5.

Exercício 6.

Exercício 7.

a)

b)

c)

d)

Exercício 8.

a)

b)

c)

d)

Exercício 9.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Exercício 10.

a)

b)

c)

d)

Exercício 11.

Exercício 12.

Exercício 13.

Exercício 14.

a)

b)

Exercício 15.

Exercício 16.

Exercício 17.

Exercício 18.

Exercício 19.

Exercício 20.

Exercício 21.

7.16 Problemas Reta Tangente e Normal ao Gráfico de uma Função

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

Exercício 2.

Exercício 3.

Exercício 4.

Exercício 5.

Exercício 6.

a)

b)

Exercício 7.

Exercício 8.

Exercício 9.

Exercício 10.

Exercício 11.

Exercício 12.

Exercício 13.

Exercício 14.

Exercício 15.

7.17 Exercícios do Capítulo

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Exercício 2.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

Exercício 3.

a)

b)

c)

d)

Exercício 4.

Exercício 5.

Exercício 6.

Exercício 7.

Exercício 8.

Exercício 9.

Exercício 10.

Exercício 11.

Exercício 12.

Exercício 13.

Exercício 14.

Exercício 15.

Exercício 16.

Exercício 17.

Exercício 18.

Exercício 19.

Exercício 20.

a)

b)

Exercício 21.

a)

b)

Exercício 22.

a)

b)

c)

d)

Exercício 23.

Exercício 24.

Exercício 25.

a)

b)

Exercício 26.

a)

b)

Exercício 27.

a)

b)

Exercício 28.

a)

b)

Exercício 29.

a)

b)

Exercício 30.

Exercício 31.

Exercício 32.

Exercício 33.

a)

b)

Exercício 34.

Exercício 35.

Exercício 36.

a)

b)

Exercício 37.

Exercício 38.

Exercício 39.

a)

b)

c)

d)

Exercício 40.

Exercício 41.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Exercício 42.

Exercício 43.

Exercício 44.

Exercício 45.

Exercício 46.

Exercício 47.

Exercício 48.

Exercício 49.